La notation scientifique

Écrire, comparer et calculer avec de très grands nombres

3e — Mathématiques · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais écrire un nombre en notation scientifique, je sais comparer deux nombres écrits sous cette forme, et je sais effectuer des calculs simples.

L'ESSENTIEL — la forme imposée

$$a \times 10^n \quad \text{avec} \quad 1 \leqslant a < 10 \quad \text{et} \quad n \text{ entier relatif}$$

Le nombre a est appelé la **mantisse** : il a toujours **un seul chiffre** avant la virgule, et ce chiffre n'est jamais 0.

Nombre	Notation scientifique	Correct ?
45 000	$4{,}5 \times 10^4$	oui
45 000	45×10^3	non : $45 > 10$
0,0032	$3{,}2 \times 10^{-3}$	oui
0,0032	$0{,}32 \times 10^{-2}$	non : $0{,}32 < 1$

Trouver l'exposant
Je compte de combien de rangs la virgule se déplace.

— Vers la **gauche** → exposant **positif** : $45\,000 = 4{,}5 \times 10^4$.

— Vers la **droite** → exposant **négatif** : $0{,}0032 = 3{,}2 \times 10^{-3}$.

Comparer deux nombres
On compare d'abord les **exposants**. À exposants égaux seulement, on compare les mantisses.

$$5{,}1 \times 10^7 > 9{,}8 \times 10^6 \quad \text{car} \quad 7 > 6$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un exposant plus grand ne veut pas dire un nombre plus grand si les signes diffèrent.

3×10^{-2} et 8×10^{-5} : ici $-2 > -5$, donc 3×10^{-2} est le plus grand. Compare les exposants *en tant que nombres relatifs*.

MÉTHODE — calculer en notation scientifique

1. Regrouper les mantisses et les puissances de 10

2. Calculer séparément

3. Réajuster pour respecter $1 \leqslant a < 10$

Exemple. *Calculer* $(4 \times 10^5) \times (7{,}5 \times 10^{-2})$.
Mantisses : $4 \times 7{,}5 = 30$.
Puissances : $10^5 \times 10^{-2} = 10^3$.
Résultat brut : 30×10^3.
Mais $30 > 10$ *: je réajuste en* $3 \times 10^1 \times 10^3 = 3 \times 10^4$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris en notation scientifique. niveau 1

a) 32 000

b) 0,00047

c) 8 900 000

d) 0,06

2. Écris en écriture décimale. NIVEAU 1

a) $2{,}5 \times 10^3$

b) 7×10^{-4}

c) $1{,}08 \times 10^6$

3. Ces écritures sont-elles scientifiques ? Sinon, corrige. NIVEAU 2

a) 12×10^5

b) $0{,}7 \times 10^{-3}$

c) $6{,}02 \times 10^{23}$

4. Compare. NIVEAU 2

a) $3{,}2 \times 10^5$ et $9{,}9 \times 10^4$

b) 4×10^{-3} et 7×10^{-5}

c) $2{,}5 \times 10^6$ et $2{,}6 \times 10^6$

EXERCICES — je réfléchis

5. Calcule et donne le résultat en notation scientifique. NIVEAU 3

a) $(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^5)$

b) $(5 \times 10^6) \times (8 \times 10^{-2})$

c) $\dfrac{6 \times 10^8}{3 \times 10^3}$

d) $\dfrac{1{,}2 \times 10^{-2}}{4 \times 10^3}$

6. La masse de la Terre est d'environ $5{,}97 \times 10^{24}$ kg et celle de la Lune $7{,}35 \times 10^{22}$ kg. NIVEAU 3

a) Laquelle est la plus lourde ?

b) Combien de fois environ ? Donne un ordre de grandeur.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $10 \times 10^4 = 10^5$, donc 10×10^4 est en notation scientifique.

b) 5×10^{-3} est un nombre négatif.

c) Deux nombres de même exposant peuvent avoir des ordres de grandeur très différents.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un virus mesure environ $1{,}2 \times 10^{-7}$ m de diamètre. Une bactérie mesure environ 2×10^{-6} m.

— Lequel est le plus gros ? De combien de fois ?

— Combien de virus alignés faudrait-il pour atteindre 1 mm ?

— Exprime ce nombre en notation scientifique.